Gestion des données

Benoit Favre et Thomas Schatz

généré le 12 mars 2024

1 Introduction

L'objectif de ce TP est de reprendre le TP précédent et remplacer le module `movies.py` qui utilise des structures de données python pour stocker et manipuler les données par un module exploitant une base de données sqlite. Notez que notre but ici est d'utiliser la base de données sqlite pour remplacer les structures de données python, pas pour remplacer le fichier JSON dans laquelle on garde une copie de la liste des films sur le disque.

2 Modélisation de la base de données

Comme lors du TP précédent, un film sera modélisé avec les champs suivants :
— `id` : l'identifiant du film (clé primaire autoincrémentée [1])
— `title` : le titre du film (texte)
— `year` : l'année de publication du film (entier)
— `actors` : la liste des acteurs séparés par des virgules (texte)
— `plot` : l'histoire du film (texte)
— `poster` : l'URL de l'affiche du film (texte)

Vous pouvez créer et manipuler une base de données sqlite avec la ligne de commande `sqlite3` [2]. Il suffit de l'appeler dans un terminal avec comme paramètre le nom d'une base de données (qui sera crée si elle n'existe pas).

```
$ sqlite3 db.sqlite
SQLite version 3.22.0 2018-01-22 18:45:57
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
```

1. Proposez une requête SQL pour créer la table `movies` avec les champs définis précédemment
2. Insérez deux films dans cette base
3. Vérifiez que le champ `id` est rempli automatiquement par Sqlite
4. Proposez et exécutez une requête SQL pour afficher les films datant d'avant 2010

3 Module sqlite3 de la librairie standard python

Prenez un peu de temps pour regarder la documentation et vous familiariser avec le module `sqlite3` de la libraire standard python (`https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html`).

1. Donnée de type `INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`
2. `https://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_installation.htm`

4 Implémentation du module `movies_sql`

Le but de cette section est d'implémenter chacune des méthodes de la classe `MoviesDB` du module `movies_sql` (cf. description ci-dessous). Il est recommandé de vous aider de `test.py` qui teste les fonctionnalités du module.

Vous pouvez vous baser sur le fichier `movies_sql_template.py` fourni sur amétice pour écrire votre code. Deux méthodes ont déjà été implémentée à titre d'exemple dans ce fichier (`load` et `save`).

1. Commencez par vous familiarisez avec les fonctions `db_fetch`, `db_insert`, `db_run` et `db_update` fournies dans le module `movies_sql_template.py`. Vous pouvez utiliser ces fonctions pour vous faciliter la tâche dans la suite du TP. A l'aide de la documentation du module python sqlite3, assurez-vous de bien comprendre les opérations qu'elles réalisent.
2. Utilisez votre requête de la section 2.1 dans la méthode `__init__` de la classe `MoviesDB` pour faire en sorte qu'une base de données contenant une table `movies` vide avec les champs appropriés soit initialisée dans le repertoire courant lors de la création d'un objet `MoviesDB`. Rajoutez aussi une requête juste avant dans la même méthode pour supprimer la table movies de la base de données si elle existe déjà.
3. Implémentez les méthodes de la classe `MoviesDB` du module `movies_sql` décrites ci-dessous.
   — `read(id)` : renvoie un objet contenant les champs du film identifié en paramètre, ou `None` si ce dernier n'existe pas.
   — `list()` : renvoie la liste des films, ordonnés par identifiant, ou une liste vide si la base est vide.
   — `create(title, year, actors, plot, poster)` : crée un nouveau film avec les données passées en paramètres, renvoie l'identifiant de ce film nouvellement créé.
   — `update(id, title, year, actors, plot, poster)` : modifier les champs d'un film identifié par `id`, renvoie `True` si la modification a été effectuée, et `False` si l'identifiant n'existe pas.
   — `delete(id)` : supprime le film identifié par `id`, renvoie `True` ou `False` en fonction de la réussite de la suppression.

5 Intégration dans le site de gestion de films

Intégrez ce module dans votre site flask permettant de gérer une base de films (TP de la semaine précédente). L'intégration doit être immédiate. Vérifiez que votre site n'est pas sujet aux injections SQL.

6 Bonus

On pourrait bien sûr utiliser la base de données sqlite pour le stockage de la liste de films sur le disque. Modifier le code pour supprimer complètement l'utilisation d'un fichier JSON. Avez-vous encore besoin des méthodes `load` et `save` dans ce cas ?